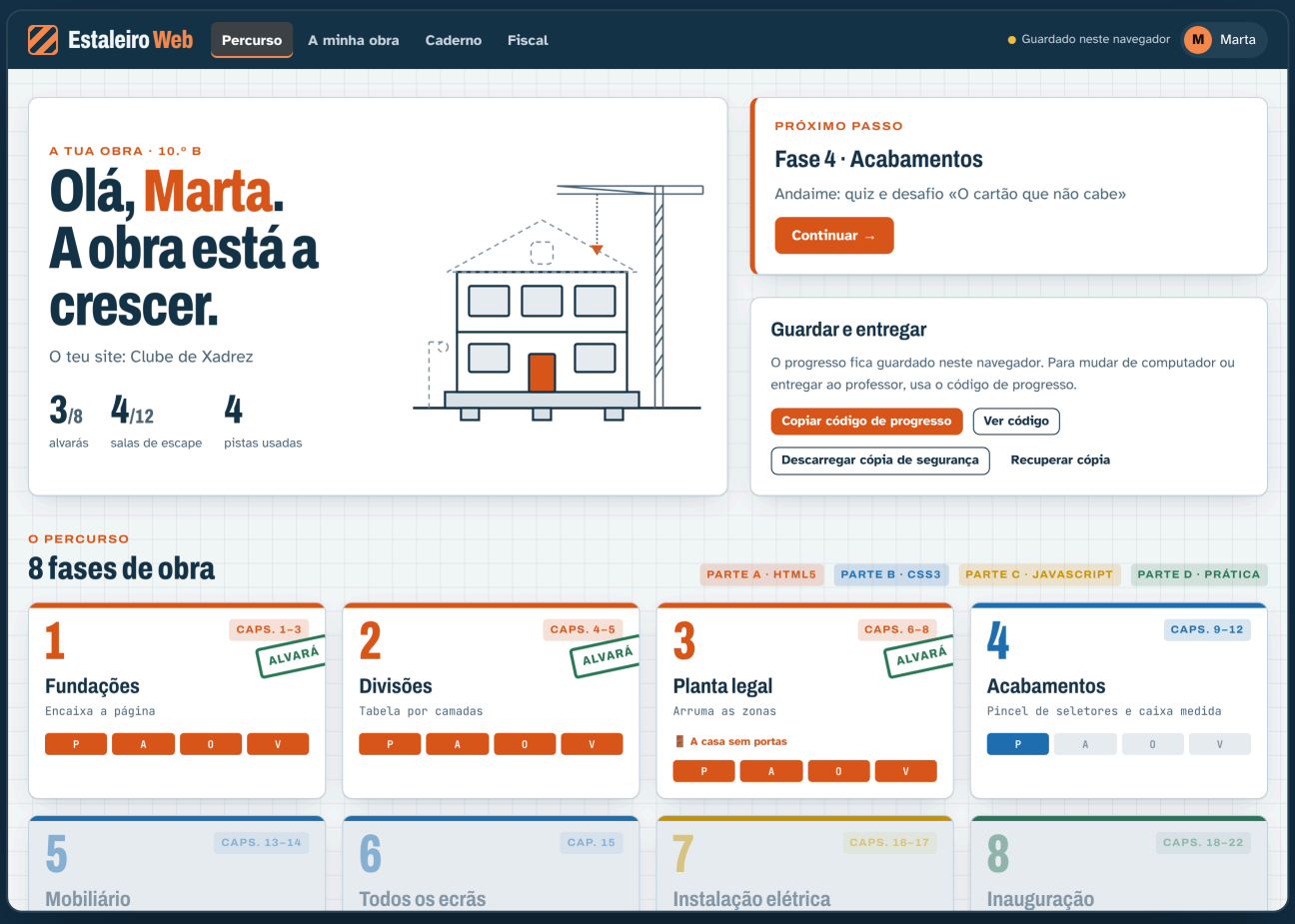
GUIA DO PROFESSOR · HTML, CSS E JAVASCRIPT

# Estaleiro Web

Um percurso gamificado em 8 fases de obra, em que cada aluno constrói o seu próprio website a partir da *Sebenta de Desenvolvimento Web*.




**8 fases · 32 passos** **40 perguntas · 7 desafios** **3 escape rooms · 12 salas** **Vistorias automáticas**

ÍNDICE

# Neste guia


O que é o Estaleiro Web 3

Como funciona uma fase 4

O percurso em 8 fases 5

As fases, uma a uma 6

Andaime: quizzes e desafios 14

Vistoria e caderno de obra 15

Escape rooms 16

A minha obra e a entrega 17

Distribuir pelo Teams e guardar o progresso 18

Painel do fiscal 19

Na sala de aula: tempos e avaliação 20

Anexo A · Soluções dos desafios 21

Anexo B · Soluções das escape rooms 23

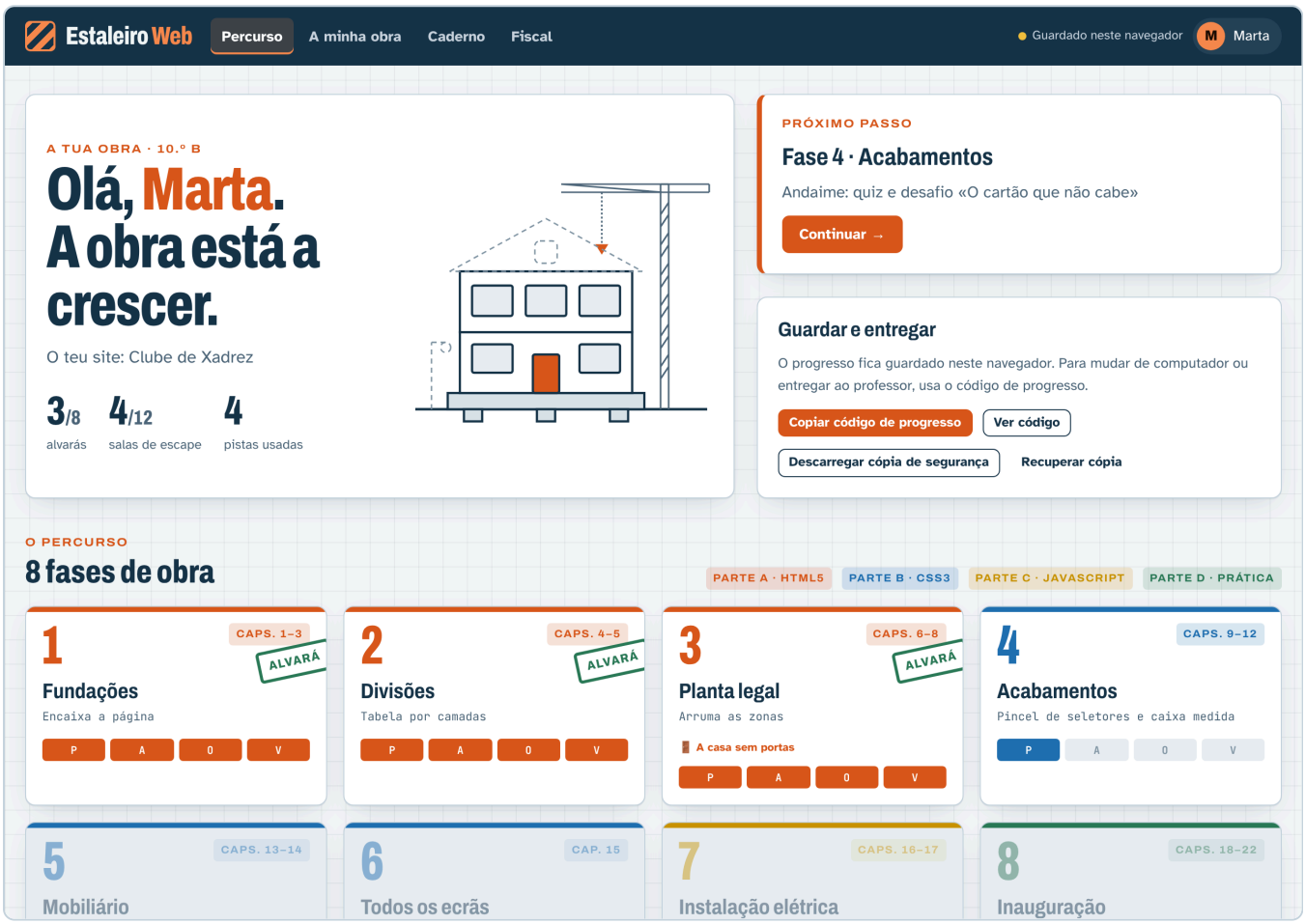
Problemas frequentes 24


**Como usar este guia.** As secções 1 a 3 explicam a ideia e a estrutura. A secção 4 descreve cada fase em detalhe. As restantes explicam as ferramentas, a gestão da turma e a avaliação. Os anexos têm as soluções: não os mostre aos alunos antes de tentarem.

1

# O que é o Estaleiro Web

O Estaleiro Web é uma aplicação web que transforma a sebenta num percurso de obra. Cada aluno é o dono de uma obra: o seu próprio website, com três páginas e um tema que escolhe no primeiro dia. Ao longo de 8 fases, constrói-o camada a camada, das fundações em HTML à instalação elétrica em JavaScript, até à licença de utilização.




Página inicial do aluno: o prédio vai ficando construído com cada alvará e o mapa mostra as 8 fases, coloridas pela parte da sebenta.

### Para quem

Alunos que estão a aprender HTML, CSS e JavaScript com a sebenta. São dois ficheiros HTML (aluno e professor) que funcionam sem internet nem instalação, no computador e no telemóvel.

### O que muda

O aluno não segue apenas o modelo do Clube de Fotografia: aplica cada capítulo ao seu próprio site, que é verificado automaticamente.

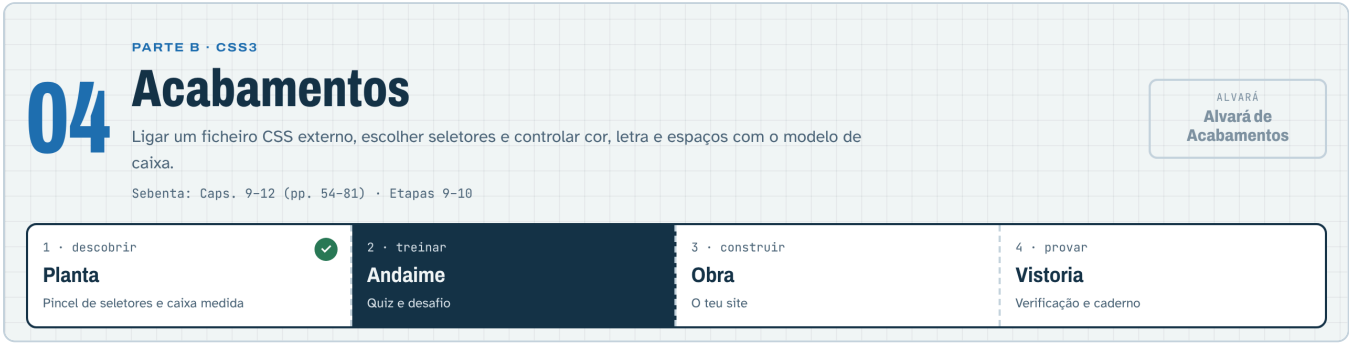
### O que mistura

Programação visual, quizzes, desafios de código, escape rooms, projeto e autoavaliação escrita, organizados num único percurso.

2

# Como funciona uma fase

Todas as fases seguem o mesmo ciclo de quatro passos. O apoio diminui de passo para passo: o aluno vê o conceito, treina-o, aplica-o no seu site e prova que o percebeu.




Cabeçalho de uma fase: número, objetivo, capítulos da sebenta, alvará a ganhar e os quatro passos.

1 · descobrir

### Planta

Uma maquete interativa. O aluno mexe em controlos ou encaixa blocos e vê o código e a página mudarem ao mesmo tempo.

2 · treinar

### Andaime

Quiz de 5 perguntas (4 certas para passar) e um desafio de código com correção automática e três pistas.

3 · construir

### Obra

Lista de tarefas para fazer no VS Code, no site do aluno, com a referência ao capítulo e à página da sebenta.

4 · provar

### Vistoria

A aplicação verifica o site do aluno e pede uma reflexão escrita no caderno de obra. Nas fases 3, 6 e 8 inclui uma escape room.

## Regras do jogo

| | |
|---|---|
| **Desbloqueio** | Uma fase abre quando a anterior tem a Planta e o Andaime concluídos. A Obra e a Vistoria podem ficar para depois, para que ninguém fique parado à espera. |
| **Alvarás** | Cada fase dá um alvará quando a vistoria é aprovada, o caderno de obra tem pelo menos 40 caracteres e, se existir, a escape room está concluída. A fase 8 dá a «Licença de utilização». |
| **Pistas** | Cada desafio e cada sala tem três pistas, que se abrem uma de cada vez: lembrar o conceito, indicar a propriedade ou o método, mostrar um exemplo noutro contexto. As pistas usadas ficam registadas, mas não tiram pontos. |
| **Sem pressa** | Nada no percurso premeia a rapidez. Quizzes, desafios e vistorias podem repetir-se as vezes que forem precisas. |

3

# O percurso em 8 fases

Cada fase corresponde a um bloco de capítulos da sebenta e a etapas do projeto progressivo (o Clube de Fotografia), que serve de modelo.

| Fase | Sebenta | Planta | Desafio de código | Vistoria |
|---|---|---|---|---|
| **1 Fundações**<br>Alvará de Fundações | Caps. 1–3<br>pp. 5–28 · Etapas 1–5 | Encaixa a página | Completa a ficha do clube | 8 verificações |
| **2 Divisões**<br>Alvará de Divisões | Caps. 4–5<br>pp. 29–42 · Etapas 6–7 | Tabela por camadas | Recria o horário | 8 verificações |
| **3 Planta legal**<br>Planta aprovada | Caps. 6–8<br>pp. 43–53 · Etapa 8 | Arruma as zonas | Divisões com nome | 5 verificações<br>+ escape room «A casa sem portas» |
| **4 Acabamentos**<br>Alvará de Acabamentos | Caps. 9–12<br>pp. 54–81 · Etapas 9–10 | Pincel de seletores e caixa medida | O cartão que não cabe | 8 verificações |
| **5 Mobiliário**<br>Alvará de Disposição | Caps. 13–14<br>pp. 82–96 · Etapas 11–12 | Arruma a sala | O menu e a galeria | 5 verificações |
| **6 Todos os ecrãs**<br>Acessível em qualquer ecrã | Cap. 15<br>pp. 97–103 · Etapa 13 | A régua | O ponto de rotura | 5 verificações<br>+ escape room «O site que se partiu no telemóvel» |
| **7 Instalação elétrica**<br>Instalação certificada | Caps. 16–17<br>pp. 104–117 · Etapa 14 | Quadro elétrico | Modo escuro | 5 verificações |
| **8 Inauguração**<br>Licença de utilização | Caps. 18–22<br>pp. 118–150 · Projeto final | Inspeção da obra | Caça ao erro (no quiz) | 12 verificações<br>+ escape room «A inauguração adiada» |

**Parte A**
HTML5

**Parte B**
CSS3

**Parte C**
JavaScript

**Parte D**
Prática

> As cores das fases seguem as partes da sebenta. As fases 3, 6 e 8 fecham cada parte com uma escape room, que funciona como vistoria especial.

FASE 1 · PARTE A · HTML5

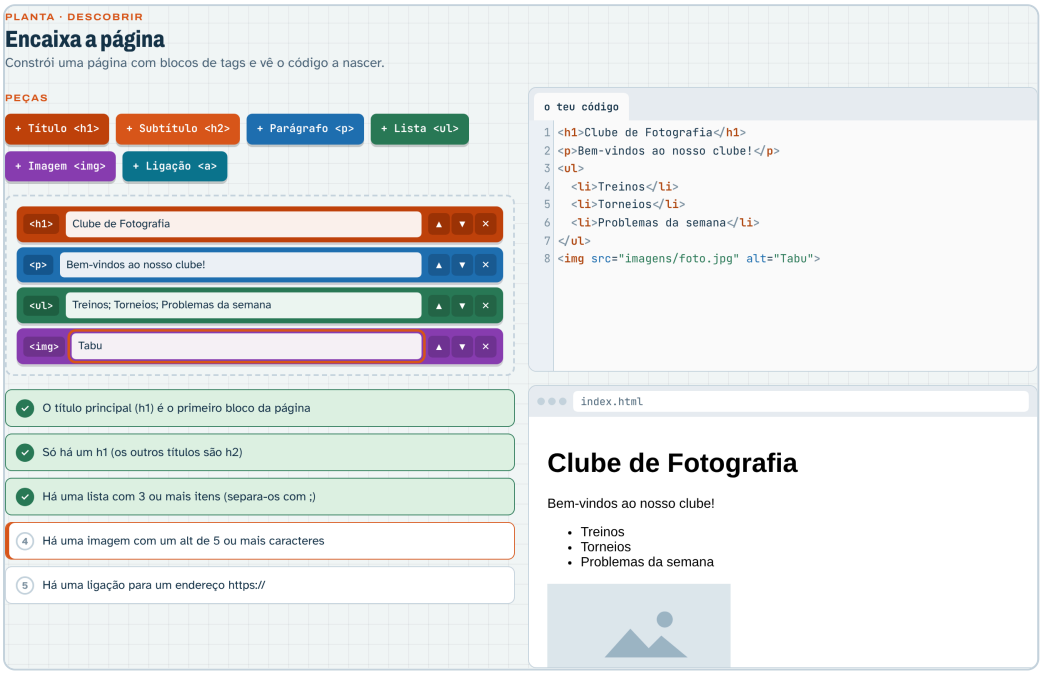
# 01 Fundações

Perceber como funciona a Web, organizar a pasta do projeto e escrever a primeira página com conteúdo a sério.

Sebenta: Caps. 1–3 (pp. 5–28) · Etapas 1–5 · Alvará de Fundações

## 1 Planta · Encaixa a página

O aluno encaixa blocos de tags (h1, h2, p, ul, img, a), edita o texto de cada um e vê o código e a página a mudar ao mesmo tempo. A página começa com um erro de propósito: o parágrafo está antes do título. Um h1 fora do sítio fica com contorno vermelho.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Qual é a diferença entre uma página Web e um website?
2. Na analogia da casa, que tecnologia é «a pintura e a decoração»?
3. O que faz o atributo target="_blank" nesta ligação?
4. Qual destas imagens está escrita da forma correta e acessível?
5. Como aparece este código no navegador?

**Desafio «Completa a ficha do clube»:** A ficha do Clube de Xadrez está a meio. Segue os três comentários e completa o código.

## 3 Obra

- [ ] Cria a pasta meu_site com as pastas css, js e imagens. Cap. 1.5, p. 6
- [ ] Escolhe o tema do teu site: um clube, uma banda, um desporto, um negócio fictício… Cap. 22.1, p. 133
- [ ] No index.html, escreve a página base: DOCTYPE, html lang="pt", head com charset e title. Cap. 2, p. 8
- [ ] Acrescenta um h1, dois h2, parágrafos, uma lista, uma imagem com alt e uma ligação externa. Cap. 3, p. 12
- [ ] Abre a página com o Live Server e confirma que a imagem aparece. Cap. 1.4, p. 6
- [ ] Copia o teu index.html para a área «A minha obra» desta aplicação. Para a vistoria

## 4 Vistoria

- ○ index.html tem um título principal <h1>
- ○ Há pelo menos dois subtítulos <h2>
- ○ Há pelo menos um parágrafo com 20 ou mais caracteres
- ○ Há uma lista com 3 ou mais itens
- ○ Todas as imagens têm alt descritivo
- ○ As imagens usam caminhos relativos
- ○ Há uma ligação externa que abre num novo separador
- ○ A página tem <html lang="pt"> e <meta charset>

FASE 2 · PARTE A · HTML5

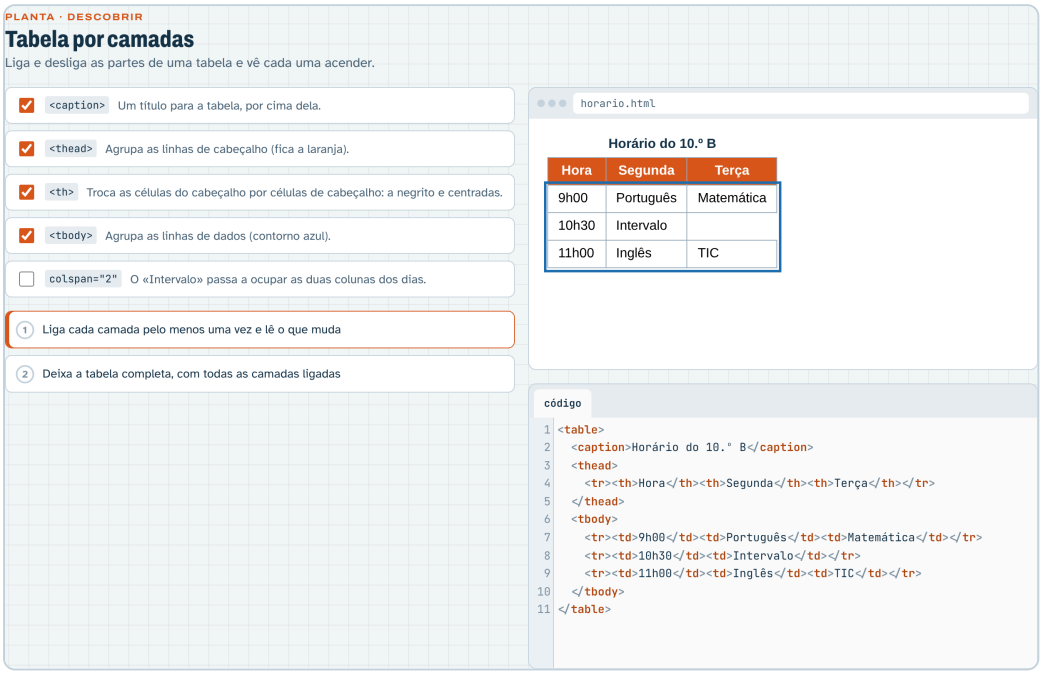
# 02 Divisões

Organizar informação em tabelas e recolher dados com formulários bem construídos.

Sebenta: Caps. 4–5 (pp. 29–42) · Etapas 6–7 · Alvará de Divisões

## 1 Planta · Tabela por camadas

Cinco interruptores ligam e desligam as partes de uma tabela: caption, thead, th, tbody e colspan. Cada parte ganha uma cor na pré-visualização e o código mostra o que mudou. A planta termina quando todas as camadas foram experimentadas e ficam ligadas.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Que elemento cria uma célula de cabeçalho?
2. Como se faz uma célula que ocupa duas colunas?
3. O que está errado neste código?
4. Que elemento cria uma lista pendente de opções?
5. Que campo é o mais indicado para pedir a idade?

**Desafio «Recria o horário»:** O horário da turma está desarrumado. Põe a primeira linha num <thead> com células <th>, as outras num <tbody> e faz o «Intervalo» ocupar as duas colunas dos dias.

## 3 Obra

- [ ] Acrescenta ao index.html uma tabela com <thead> e <tbody> (horário, preços, resultados...). Cap. 4, p. 29
- [ ] Cria a página contactos.html, com a mesma página base. Cap. 2, p. 8
- [ ] Na contactos.html, cria um formulário com pelo menos 3 campos de tipos diferentes. Cap. 5, p. 36
- [ ] Liga cada campo a um <label> com for e id iguais. Cap. 5, p. 36
- [ ] Termina o formulário com um botão de envio. Cap. 5, p. 36
- [ ] Atualiza os ficheiros na área «A minha obra». Para a vistoria

## 4 Vistoria

- ○ Há uma tabela com <thead> e <tbody>
- ○ O <thead> usa células <th>
- ○ O <tbody> tem pelo menos 2 linhas
- ○ contactos.html tem um formulário
- ○ O formulário tem 3 ou mais campos
- ○ Há pelo menos 2 tipos de campo diferentes
- ○ Todos os campos têm um <label> ligado
- ○ Há um botão de envio

FASE 3 · PARTE A · HTML5

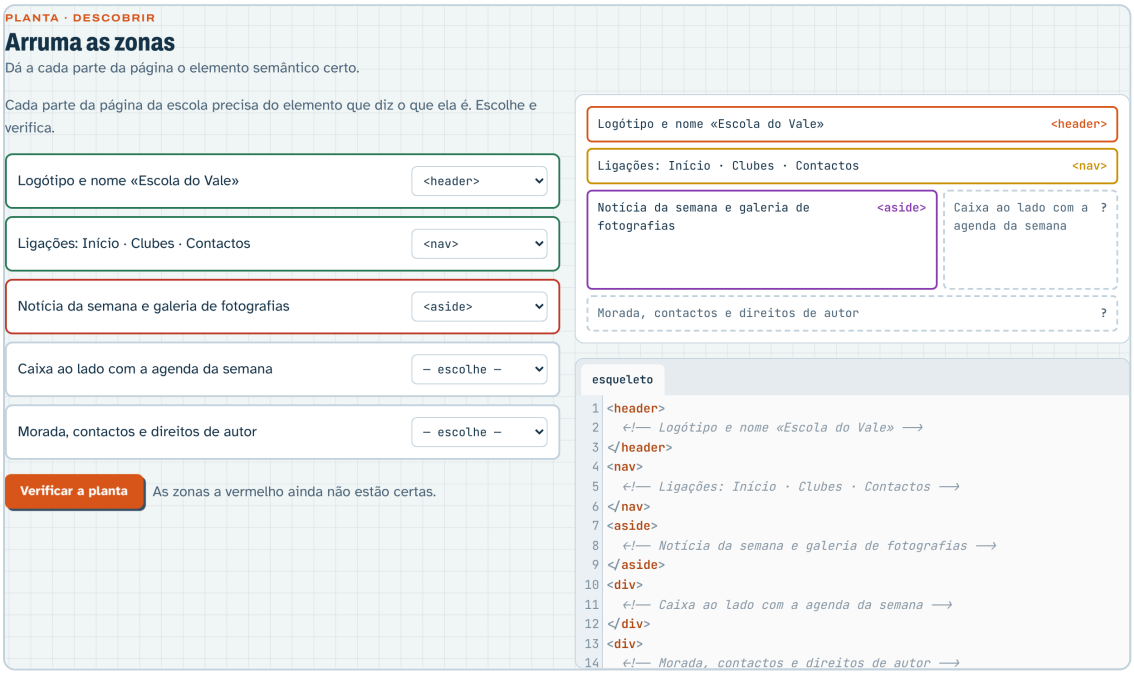
# 03 Planta legal

Dar significado à estrutura com HTML semântico e acrescentar multimédia e conteúdo incorporado.

Sebenta: Caps. 6–8 (pp. 43–53) · Etapa 8 · Planta aprovada

## 1 Planta · Arruma as zonas

A página da escola está dividida em cinco zonas. O aluno escolhe o elemento semântico de cada uma (header, nav, main, aside, footer) e carrega em «Verificar a planta». As zonas erradas ficam a vermelho e o esqueleto em HTML vai sendo escrito à direita.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Em que elemento fica o menu principal de ligações?
2. Que elemento guarda o conteúdo principal e aparece só uma vez por página?
3. Porque é que vale a pena usar elementos semânticos em vez de ?
4. Qual destas linhas mostra um vídeo com botões de reprodução?
5. Para que serve um <iframe>?

**Desafio «Divisões com nome»:** Esta página foi feita só com . Troca cada  pelo elemento semântico que lhe corresponde: cabeçalho, menu, conteúdo principal e rodapé.

## 3 Obra

- [ ] Em cada página, organiza o conteúdo em <header>, <nav>, <main> e <footer>. Cap. 6, p. 43
- [ ] Cria a página galeria.html, com a mesma estrutura. Cap. 6, p. 43
- [ ] Põe no <nav> um menu igual nas três páginas, com ligações para index, galeria e contactos. Cap. 3 e 6
- [ ] Usa <section> para separar blocos de conteúdo dentro do <main>. Cap. 6, p. 43
- [ ] Opcional: acrescenta um vídeo, um áudio ou um mapa num <iframe>. Caps. 7–8, pp. 49–53
- [ ] Atualiza as três páginas na área «A minha obra». Para a vistoria

## 4 Vistoria

- ○ As três páginas existem e têm conteúdo
- ○ Cada página tem <header>, <main> e <footer>
- ○ Cada página tem um <nav> com 3 ou mais ligações
- ○ O menu liga as três páginas entre si
- ○ Só há um <main> em cada página

**Escape room:** «A casa sem portas» (secção 7).

FASE 4 · PARTE B · CSS3

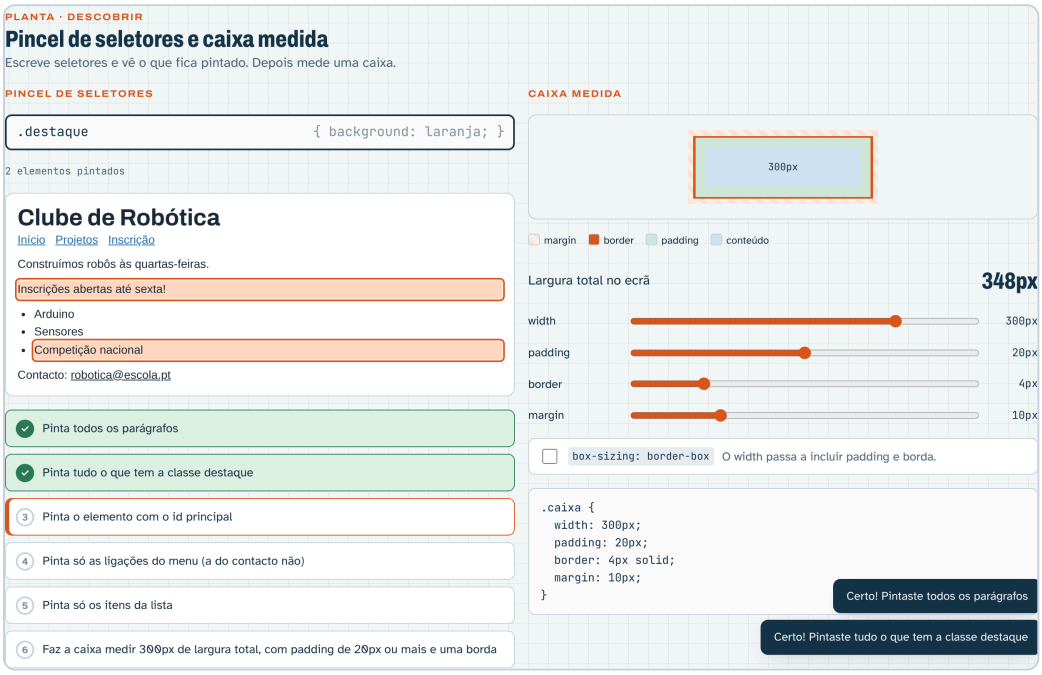
# 04 Acabamentos

Ligar um ficheiro CSS externo, escolher seletores e controlar cor, letra e espaços com o modelo de caixa.

Sebenta: Caps. 9–12 (pp. 54–81) · Etapas 9–10 · Alvará de Acabamentos

## 1 Planta · Pincel de seletores e caixa medida

À esquerda, o «pincel de seletores»: o aluno escreve um seletor CSS e os elementos escolhidos ficam pintados numa mini página. São cinco missões (p, .destaque, #principal, nav a, li). À direita, a «caixa medida»: controlos de width, padding, border e margin mostram o modelo de caixa e a largura total. A missão é chegar a 300px com padding e borda.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Qual é a forma correta de ligar um ficheiro CSS externo?
2. Que seletor escolhe todos os elementos com class="destaque"?
3. De que cor fica o parágrafo?
4. Qual é a largura total desta caixa no ecrã?
5. O que escolhe o seletor nav a?

**Desafio «O cartão que não cabe»:** O cartão devia ter 300px de largura total, mas sai da coluna. Corrige-o sem tirar o padding. Depois, pinta só os parágrafos do cartão de azul #0b4f8a com um seletor descendente.

## 3 Obra

- [ ] Cria o ficheiro css/estilo.css. Cap. 9, p. 54
- [ ] Liga-o com <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css"> no <head> das três páginas. Cap. 9, p. 54
- [ ] Define a letra (font-family), as cores e os espaços do body. Cap. 11, p. 65
- [ ] Estiliza o menu com um seletor descendente (nav a) e um efeito :hover. Cap. 10, p. 59
- [ ] Cria pelo menos uma classe tua (por exemplo .destaque ou .cartao). Cap. 10, p. 59
- [ ] Retira todos os atributos style="" do HTML. Cap. 20, p. 125
- [ ] Atualiza os ficheiros na área «A minha obra». Para a vistoria

## 4 Vistoria

- [ ] O index.html liga o ficheiro css/estilo.css
- [ ] As três páginas ligam o mesmo CSS
- [ ] Não há estilos escritos no HTML (style="")
- [ ] O CSS define a letra (font-family)
- [ ] O CSS usa pelo menos um seletor de classe
- [ ] O CSS usa um seletor descendente
- [ ] O CSS usa a pseudoclasse :hover
- [ ] O texto principal tem contraste legível

FASE 5 · PARTE B · CSS3

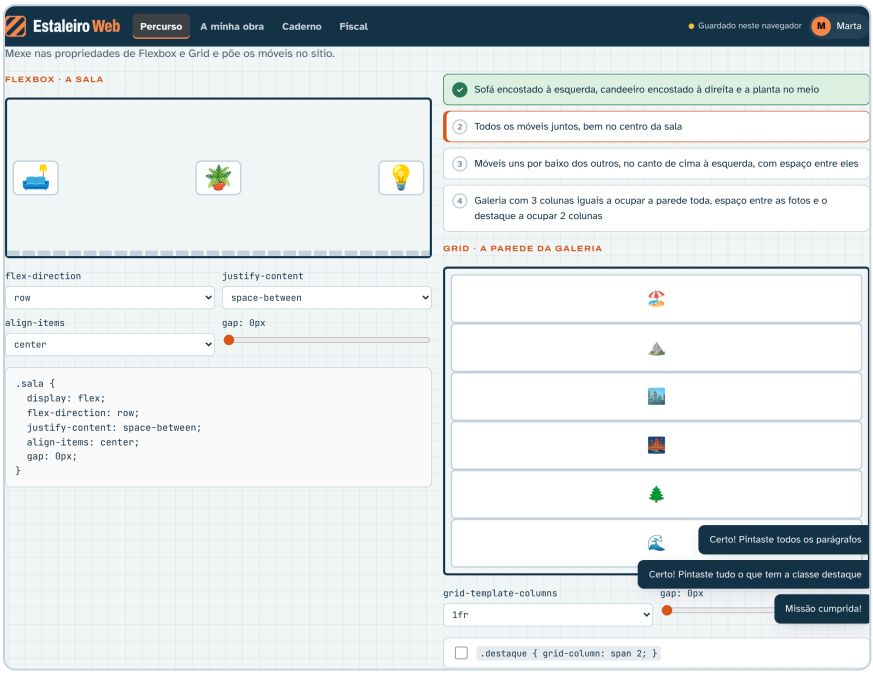
# 05 Mobiliário

Dispor os elementos: Flexbox para alinhar numa linha, Grid para organizar em linhas e colunas.

Sebenta: Caps. 13–14 (pp. 82–96) · Etapas 11–12 · Alvará de Disposição

## 1 Planta · Arruma a sala

Uma sala com três móveis e controlos de flex-direction, justify-content, align-items e gap. São três missões de Flexbox (afastar, centrar, empilhar) e uma de Grid: uma parede de fotografias com 3 colunas iguais, espaço entre elas e uma foto em destaque a ocupar duas colunas.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Num contentor flex com flex-direction: row, o justify-content alinha os itens…
2. Que propriedade deixa os itens flex passarem para a linha seguinte quando não cabem?
3. O que faz esta regra?
4. Para uma galeria de fotografias em linhas e colunas, qual é a melhor escolha?
5. O menu continua com as ligações coladas. Porquê?

**Desafio «O menu e a galeria»:** Põe o logótipo à esquerda e as ligações à direita, todos centrados na vertical. As ligações ficam lado a lado. Depois, organiza a galeria numa grelha de 3 colunas com espaço entre as fotografias.

## 3 Obra

- [ ] Põe o menu das três páginas com display: flex. `Cap. 13, p. 82`
- [ ] Usa justify-content, align-items e gap para o arrumar. `Cap. 13, p. 82`
- [ ] Na galeria.html, organiza as imagens com display: grid. `Cap. 14, p. 90`
- [ ] Define as colunas com grid-template-columns e o espaço com gap. `Cap. 14, p. 90`
- [ ] Não uses float nem position para arrumar o layout. `Cap. 20, p. 125`
- [ ] Atualiza os ficheiros na área «A minha obra». `Para a vistoria`

## 4 Vistoria

- ○ Há um contentor flex com 3 ou mais filhos
- ○ O menu (nav) usa Flexbox
- ○ Há uma grelha (Grid) com 3 ou mais itens
- ○ A grelha tem espaço entre os itens (gap)
- ○ O CSS não usa float

FASE 6 · PARTE B · CSS3

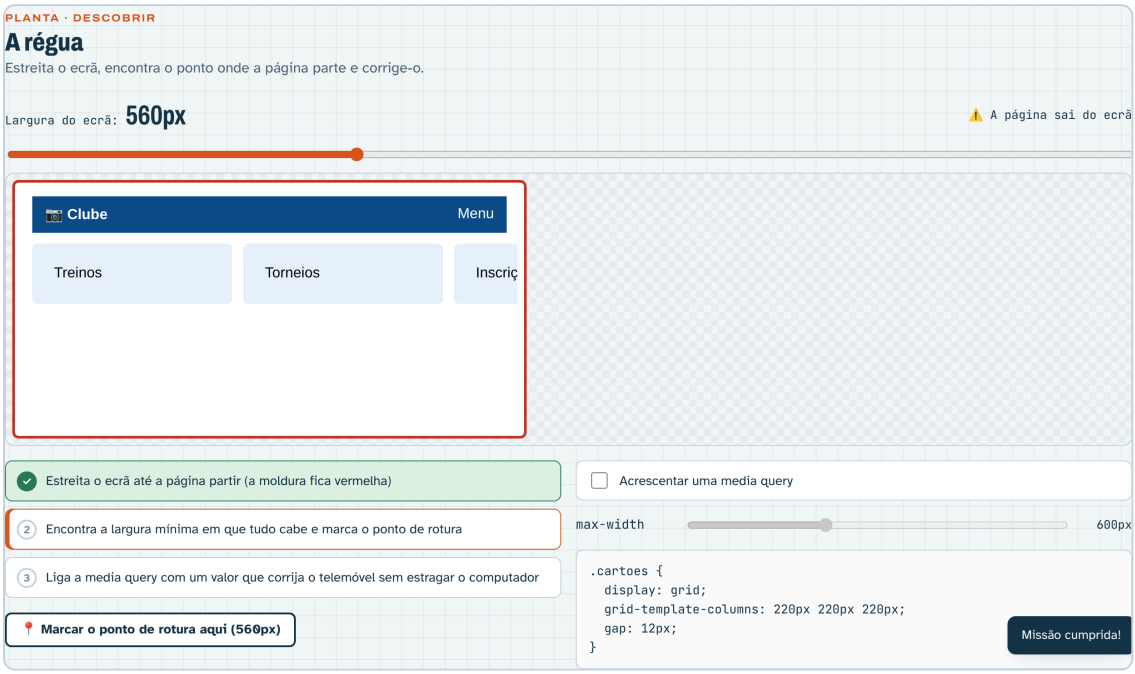
# 06 Todos os ecrãs

Fazer o site funcionar do computador ao telemóvel com a meta viewport e media queries.

Sebenta: Cap. 15 (pp. 97–103) · Etapa 13 · Acessível em qualquer ecrã

## 1 Planta · A régua

Uma página real dentro de uma moldura com largura regulável. O aluno estreita o ecrã até a moldura ficar vermelha (a página sai do ecrã), marca o ponto de rotura com uma tolerância de 30px e liga uma media query com um valor que corrija o telemóvel sem estragar o computador.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Qual é a meta viewport que todas as páginas devem ter?
2. Quando se aplicam as regras desta media query?
3. O que quer dizer «mobile first»?
4. Qual destas larguras se adapta ao tamanho do ecrã?
5. Qual é a forma mais rápida de ver o site como num telemóvel, no computador?

**Desafio «O ponto de rotura»:** Os três cartões ficam lado a lado no computador, mas no telemóvel saem do ecrã. Acrescenta uma media query para que, até 700px, fiquem numa só coluna.

## 3 Obra

- [ ] Confirma que as três páginas têm a meta viewport no <head>. Cap. 15, p. 97
- [ ] Abre o modo de dispositivo do F12 e testa o site a 360px. Cap. 15, p. 97
- [ ] Encontra onde a página parte e escreve uma @media para esse ponto. Cap. 15, p. 97
- [ ] Põe o menu e a galeria a adaptarem-se ao ecrã pequeno. Cap. 15, p. 97
- [ ] Troca larguras fixas grandes por percentagens, fr ou max-width. Cap. 15, p. 97
- [ ] Atualiza os ficheiros na área «A minha obra». Para a vistoria

## 4 Vistoria

- ○ As três páginas têm a meta viewport
- ○ O CSS tem pelo menos uma @media
- ○ A 360px, nada sai do ecrã no index.html
- ○ A 360px, nada sai do ecrã na galeria.html
- ○ A 360px, nada sai do ecrã na contactos.html

**Escape room:** «O site que se partiu no telemóvel» (secção 7).

FASE 7 · PARTE C · JAVASCRIPT

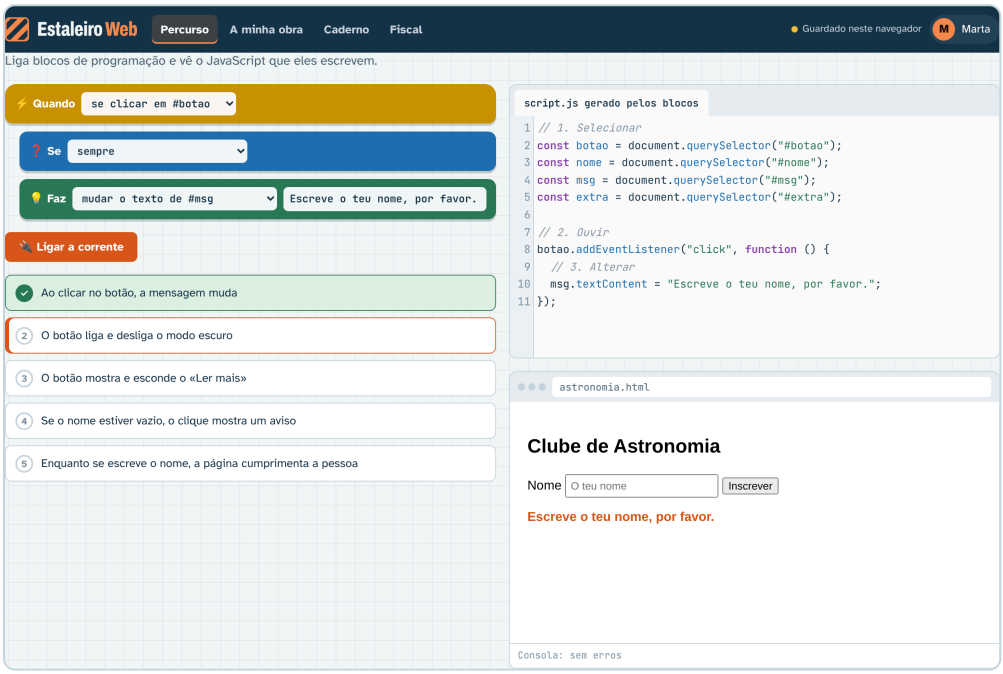
# 07 Instalação elétrica

Dar comportamento à página com variáveis, funções, eventos e o DOM: selecionar → ouvir → alterar.

Sebenta: Caps. 16–17 (pp. 104–117) · Etapa 14 · Instalação certificada

## 1 Planta · Quadro elétrico

Três blocos («Quando», «Se», «Faz») geram JavaScript real, com o padrão selecionar → ouvir → alterar. Com «Ligar a corrente», o código corre na página ao lado. São cinco missões: mudar texto, modo escuro, «Ler mais», aviso de nome vazio e cumprimento enquanto se escreve.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. Onde aparecem os erros de JavaScript?
2. Qual é o resultado de "3" + 2?
3. O que devolve document.querySelector("#msg")?
4. Que linha faz a função mostrar correr quando se clica no botão?
5. Como se muda o texto de um elemento?

**Desafio «Modo escuro»:** Ao clicar no botão, o body deve ganhar (ou perder) a classe escuro. O texto do botão deve mudar para «Modo claro» quando o modo escuro estiver ligado, e voltar a «Modo escuro» quando estiver desligado.

## 3 Obra

- [ ] Cria o ficheiro js/script.js. `Cap. 16, p. 104`
- [ ] Liga-o com <script src="js/script.js"></script> mesmo antes de </body>. `Cap. 16, p. 104`
- [ ] Escolhe uma funcionalidade: modo escuro, «Ler mais», contador ou validação do formulário. `Cap. 17, p. 110`
- [ ] Escreve-a com o padrão selecionar → ouvir → alterar. `Cap. 17, p. 110`
- [ ] Abre a consola (F12) e confirma que não há erros. `Cap. 19, p. 121`
- [ ] Atualiza os ficheiros na área «A minha obra». `Para a vistoria`

## 4 Vistoria

- ○ O index.html liga o ficheiro js/script.js
- ○ O script.js usa addEventListener
- ○ O script.js usa querySelector ou getElementById
- ○ A página carrega sem erros na consola
- ○ Um clique muda alguma coisa na página

FASE 8 · PARTE D · PRÁTICA

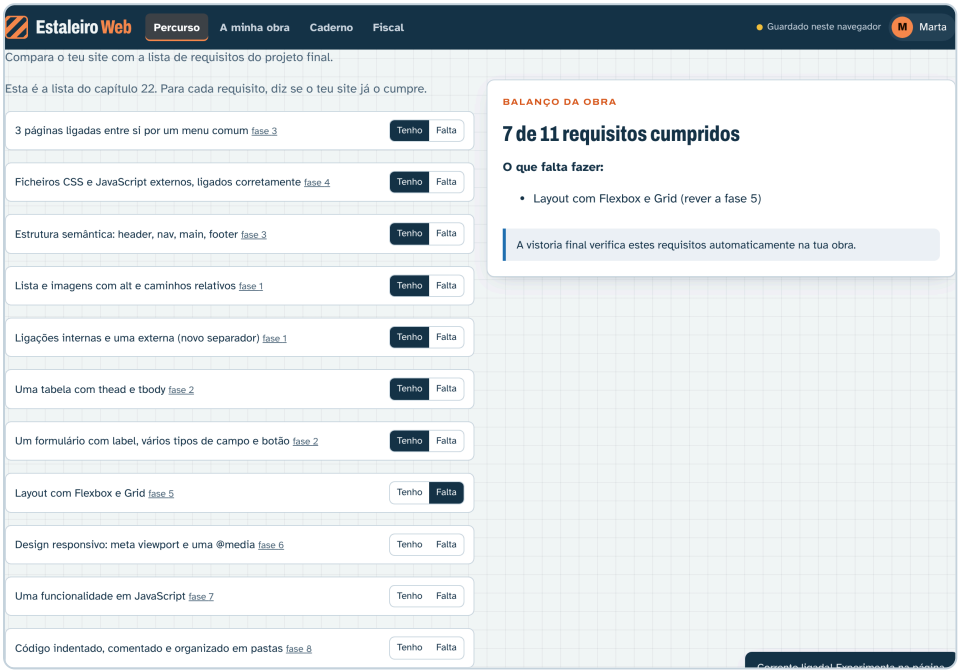
# 08 Inauguração

Rever, corrigir e entregar o website completo, com todos os requisitos do capítulo 22.

Sebenta: Caps. 18–22 (pp. 118–150) · Projeto final · Licença de utilização

## 1 Planta · Inspeção da obra

A lista de requisitos do projeto final (capítulo 22). Para cada um, o aluno indica «Tenho» ou «Falta». O balanço mostra o que falta e a fase onde se revê.




## 2 Andaime

**Quiz:**

1. A imagem não aparece. O ficheiro chama-se imagens/foto.jpg. Porquê?
2. O CSS não se aplica. O ficheiro está em css/estilo.css. O que falhou?
3. A consola diz «Cannot read properties of null». O que quer dizer, quase sempre?
4. Os acentos aparecem como «SessÃ£o». O que falta?
5. Qual destes nomes de ficheiro segue as boas práticas?

Nesta fase o quiz é uma «caça ao erro» com os erros mais comuns do capítulo 19.

## 3 Obra

- [ ] Percorre a lista de boas práticas do capítulo 20 e corrige o que faltar. `Cap. 20, p. 125`
- [ ] Acrescenta comentários ao HTML, ao CSS e ao JavaScript. `Cap. 20, p. 125`
- [ ] Testa todas as ligações das três páginas. `Cap. 22.5, p. 134`
- [ ] Pede a um colega que faça a inspeção cruzada no telemóvel. `Cap. 22, desafio`
- [ ] Descarrega o .zip da tua obra com o nome nome_apelido_turma.zip e entrega-o. `Cap. 22.5, p. 134`

## 4 Vistoria

- ○ Três páginas com menu comum (nav com 3 ligações)
- ○ CSS e JavaScript externos ligados
- ○ Estrutura semântica: header, nav, main e footer
- ○ Lista e imagens com alt e caminhos relativos
- ○ Ligação externa num novo separador
- ○ Tabela com thead e tbody
- ○ Formulário com label, vários tipos de campo e botão
- ○ Layout com Flexbox e Grid
- ○ Responsivo: viewport e @media, sem nada a sair do ecrã a 360px
- ○ JavaScript sem erros na consola
- ○ Código comentado (HTML, CSS e JS)
- ○ Sem caminhos absolutos (C:\ ou file:)

**Escape room:** «A inauguração adiada» (secção 7).

**Inspeção cruzada** registada por um colega.

5

# Andaime: quizzes e desafios

## Quiz

Cinco perguntas, uma de cada vez, com as opções baralhadas em cada tentativa. Depois de responder, o aluno vê logo se acertou e a explicação. Passa com 4 respostas certas e pode repetir as vezes que quiser. Fica registado o melhor resultado.

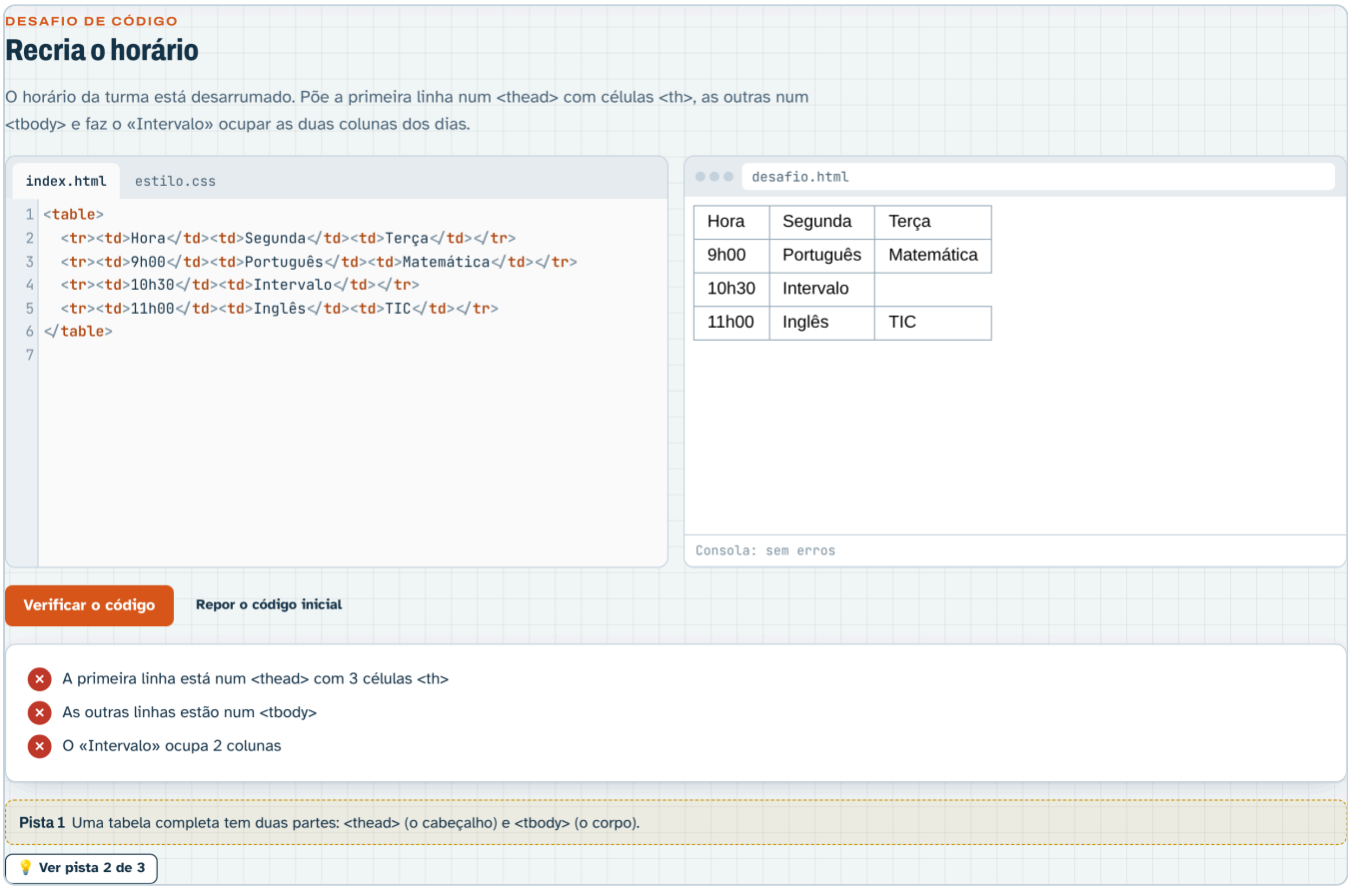
Os tipos de pergunta seguem os «Desafios de código» da sebenta: identificar a tag ou a propriedade, prever o resultado de um excerto e encontrar o erro.




Resposta errada: a opção certa fica a verde e aparece a explicação.

## Desafio de código

Um editor com cores, separadores para HTML, CSS e JavaScript, pré-visualização em direto e consola de erros. «Verificar o código» abre a página num navegador escondido e testa o resultado real (posições, cores, cliques), não o texto do código. Por isso aceita soluções diferentes, desde que funcionem. O código do aluno fica guardado.




Desafio «Recria o horário» com o código inicial: a verificação mostra o que falta e a primeira pista está aberta.

6

# Vistoria e caderno de obra

A vistoria abre os ficheiros da área «A minha obra», mostra cada página como o navegador a mostraria e verifica a lista da fase. O aluno vê o que passou e o que falta, corrige no VS Code, volta a carregar os ficheiros e pede nova vistoria.




Vistoria aprovada e caderno preenchido: o botão «Receber o alvará» fica ativo.

## O que a vistoria verifica

Estrutura (tags, atributos, ligações entre páginas), estilos calculados (Flexbox, Grid, contraste), o comportamento a 360px de largura (nada pode sair do ecrã), erros na consola e reação a cliques. Também confirma que o CSS e o JS estão ligados com os caminhos certos.

## Caderno de obra

Em cada fase, o aluno responde: «O que construíste? Qual foi a maior dificuldade e como a resolveste?». Sem pelo menos 40 caracteres não há alvará. O caderno pode ser descarregado e o professor lê-o no painel do fiscal.

7

# Escape rooms

Cada escape room tem 4 salas. Cada sala é uma página partida. Quando o código fica corrigido, aparece na página um algarismo, que o aluno escreve no cadeado para abrir a porta. A porta só abre se o algarismo estiver certo **e** a página estiver mesmo reparada. Assim, adivinhar ou ler o algarismo no código não chega.




«O site que se partiu no telemóvel»: as salas veem-se a 360px de largura. O cadeado abana quando o algarismo está errado.

| Escape room | Fase | Salas |
|---|---|---|
| **A casa sem portas**<br>HTML | 3 | 1. A porta de entrada · 2. A sala das tabelas · 3. O cofre do formulário · 4. A planta oficial |
| **O site que se partiu no telemóvel**<br>CSS | 6 | 1. Branco sobre branco · 2. O cartão fugitivo · 3. A caixa que transborda · 4. Só no telemóvel |
| **A inauguração adiada**<br>JavaScript | 8 | 1. O botão mudo · 2. A soma estranha · 3. Cedo demais · 4. O evento trocado |

> Sugestão: jogue as escape rooms em equipas de três, com um computador por equipa, numa aula de 45 minutos. Cada aluno regista o resultado no seu progresso, abrindo a escape room no seu computador no fim.

8

# A minha obra e a entrega

Aqui ficam os cinco ficheiros do site do aluno: index.html, contactos.html, galeria.html, css/estilo.css e js/script.js. É sobre eles que as vistorias trabalham.




Editor com os cinco ficheiros e pré-visualização. Os botões alternam entre as páginas e entre computador e telemóvel (360px).

- **Carregar ficheiros do computador:** o aluno escolhe os ficheiros na pasta do VS Code e a aplicação reconhece-os pelo nome (estilo.css e script.js vão para as respetivas pastas). Também pode colar o código diretamente.
- **Como num servidor real:** o CSS e o JavaScript só se aplicam se as páginas os ligarem com os caminhos certos. As ligações entre as três páginas funcionam na pré-visualização.
- **Imagens:** as imagens do aluno não são carregadas. Aparecem como um quadro cinzento com o nome do ficheiro, mas o alt e o caminho são verificados.
- **Entrega:** «Descarregar .zip» cria a pasta do site com o nome do aluno e da turma, pronta a entregar como pede o capítulo 22.5. A pasta das imagens tem de ser acrescentada pelo aluno.

9

# Distribuir pelo Teams e guardar o progresso

O Estaleiro Web existe em dois ficheiros, que funcionam sem internet e sem contas. Cada um abre-se com duplo clique no Edge ou no Chrome.

| Ficheiro | Para quem | O que tem |
|---|---|---|
| **Estaleiro_Web_Aluno.html** | Os alunos, através da tarefa do Teams | O percurso, «A minha obra» e o caderno. Não tem o painel do fiscal. |
| **Estaleiro_Web_Professor.html** | Só o professor. Nunca o partilhe. | Tudo o que a versão do aluno tem e o painel do fiscal, que abre logo ao início. |

## Criar a tarefa no Teams

1. Crie a tarefa e anexe o ficheiro **Estaleiro_Web_Aluno.html**.
2. Nas instruções, peça aos alunos que **descarreguem** o ficheiro e o abram no Edge ou no Chrome. A pré-visualização do Teams não deixa a aplicação funcionar.
3. No primeiro acesso, cada aluno preenche a ficha da obra: nome, turma e tema do site.
4. Peça duas entregas: o **código de progresso** colado no texto da tarefa (ou a cópia .json anexada) e o **.zip** do site.

## Onde fica o progresso

| | |
|---|---|
| **No navegador** | O progresso guarda-se sozinho no navegador do computador onde o aluno trabalha. Perde-se se o computador for limpo, se o aluno mudar de computador ou usar outro navegador. |
| **Cópia de segurança (.json)** | Tem tudo, incluindo os ficheiros do site. Peça aos alunos que a descarreguem no fim de **cada aula** e a guardem no OneDrive. Na aula seguinte, usam «Recuperar cópia» na página inicial. |
| **Código de progresso** | Um texto que começa por `EW1.`, copiado na página inicial. É a forma mais rápida de entregar: tem o progresso e o caderno, mas não os ficheiros do site. |

10

# Painel do fiscal

O painel do professor está no ficheiro **Estaleiro_Web_Professor.html**. Junta, numa só tabela, o progresso que os alunos entregaram na tarefa do Teams.

> **Porque há dois ficheiros.** Um ficheiro aberto do disco não sabe quem o está a usar, por isso uma senha escrita no código seria fácil de descobrir com o F12. A proteção está em os alunos nunca receberem o ficheiro do professor. Os dados dos colegas também nunca estão no ficheiro de um aluno: chegam ao professor apenas pelas entregas.

| Aluno | Turma | Alvarás por fase | Escape rooms | Pistas | Atualizado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Marta Silva** Clube de Xadrez | 10.º B | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1/3 · 4 salas | 5 | 27/10, 16:48 | código |
| **Rui Costa** Banda da escola | 10.º B | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1/3 · 4 salas | 4 | 27/10, 18:48 | código |
| **Inês Rocha** Receitas da avó | 10.º B | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0/3 · 0 salas | 1 | 27/10, 20:48 | código |
| **Tiago Neves** Equipa de futsal | 10.º B | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1/3 · 4 salas | 5 | 27/10, 15:48 | código |

Cada quadrado é uma fase: verde com alvará, amarelo em curso, cinzento por começar.

- ☐ **Carregar códigos:** copie os códigos das entregas do Teams e cole-os de uma vez, separados por espaços ou linhas.
- ☐ **Carregar cópias (.json):** descarregue os anexos da tarefa e selecione vários ficheiros ao mesmo tempo.
- ☐ **Atualizar:** uma entrega nova do mesmo aluno (mesmo nome e turma) substitui a anterior.
- ☐ **Detalhe:** clique num aluno para ver cada fase (planta, quiz, desafio, obra, vistoria, alvará e pistas), as escape rooms, o caderno de obra e a inspeção cruzada.
- ☐ **Exportar:** a tabela sai num .csv que abre no Excel.
- ☐ **Desbloquear todas as fases:** só neste navegador. Serve para mostrar qualquer fase na aula, projetada.



10.º B

**Marta Silva**

Clube de Xadrez

| Fase | Planta | Quiz | Desafio | Obra | Vistoria | Alvará | Pistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Fundações | ✓ | 5/5 | ✓ | 6/6 | – | 19/10 | 1 |
| 2 · Divisões | ✓ | 5/5 | ✓ | 6/6 | – | 20/10 | 0 |
| 3 · Planta legal | ✓ | 5/5 | ✓ | 6/6 | – | 21/10 | 1 |
| 4 · Acabamentos | ✓ | 5/5 | ✓ | 7/7 | – | 22/10 | 0 |
| 5 · Mobiliário | ✓ | 5/5 | ✓ | 6/6 | – | 23/10 | 1 |
| 6 · Todos os ecrãs | ✓ | – | – | 0/6 | – | – | 0 |
| 7 · Instalação elétrica | – | – | – | 0/6 | – | – | 0 |
| 8 · Inauguração | – | – | n/a | 0/5 | – | – | 0 |

**Escape rooms**

- A casa sem portas: 4/4 salas · concluída · 2 pistas
- O site que se partiu no telemóvel: por começar
- A inauguração adiada: por começar

**Caderno de obra**

1 Nesta fase construí a parte 1 do site e corrigi os erros que a vistoria encontrou.

2 Nesta fase construí a parte 2 do site e corrigi os erros que a vistoria encontrou.

3 Nesta fase construí a parte 3 do site e corrigi os erros que a vistoria encontrou.

4 Nesta fase construí a parte 4 do site e corrigi os erros que a vistoria encontrou.

5 Nesta fase construí a parte 5 do site e corrigi os erros que a vistoria encontrou.

Detalhe de um aluno.

11

# Na sala de aula: tempos e avaliação

## Uma aula tipo de 90 minutos

| Aquecer | Planta | Andaime | Obra | Vistoria |
|---|---|---|---|---|
| 10 min | 15 min | 20 min | 35 min | 10 min |

Aquecer com o quiz da fase anterior, projetado. Planta com demonstração ao vivo. Andaime em pares, com troca de quem escreve a cada 10 minutos. Obra individual no VS Code. Vistoria e caderno no fim. Em aulas de 50 minutos, a Planta e o Andaime ficam numa aula e a Obra e a Vistoria na seguinte.

## Planificação sugerida

| Fase | Aulas de 90 min (indicativo) | Momento |
|---|---|---|
| 1 · Fundações | 3 | Início: escolha do tema e pasta do projeto |
| 2 · Divisões | 2 | |
| 3 · Planta legal | 2 + escape room | Fecho da Parte A |
| 4 · Acabamentos | 3 | O box model costuma pedir mais tempo |
| 5 · Mobiliário | 3 | |
| 6 · Todos os ecrãs | 2 + escape room | Fecho da Parte B |
| 7 · Instalação elétrica | 3 | Começar na consola, sem página |
| 8 · Inauguração | 2 + escape room + defesa | Projeto final e entrega |

Os tempos são uma sugestão e devem ser ajustados ao número de aulas e ao ritmo da turma.

## Avaliação

| | |
|---|---|
| Estrutura HTML Fases 1 e 3 | 4 |
| Tabela e formulário Fase 2 | 2 |
| CSS e aparência Fase 4 | 4 |
| Layout Fase 5 | 3 |
| Responsivo Fase 6 | 2 |
| JavaScript Fase 7 | 3 |
| Boas práticas Fase 8 | 2 |

Grelha de 20 valores do capítulo 22.4. Cada vistoria prepara um critério.

- ☐ **Formativa:** as vistorias e o caderno mostram onde cada aluno está muito antes da entrega.
- ☐ **Sumativa:** a grelha do capítulo 22, aplicada ao site entregue em .zip.
- ☐ **Autoria:** defesa de 5 minutos em que o aluno explica uma parte do seu código («o que acontece se apagares esta linha?»). O caderno de obra ajuda a preparar a conversa.
- ☐ **Sem penalizar o erro:** as tentativas e as pistas ficam registadas para acompanhamento, não para descontar.

ANEXO A

# Soluções dos desafios

São soluções possíveis. A verificação testa o resultado, por isso aceita outras soluções que funcionem.

## Fase 1 · Completa a ficha do clube

```
<ul>
  <li>Torneios</li>
  <li>Treinos</li>
  <li>Problemas da semana</li>
</ul>
<img src="xadrez.jpg" alt="Peças de xadrez num
tabuleiro">
<a href="https://www.fpx.pt"
target="_blank">Federação Portuguesa de
Xadrez</a>
```

- ✓ Há uma lista com pelo menos 3 itens
- ✓ A imagem tem um alt descritivo (5 ou mais caracteres)
- ✓ Há uma ligação para fpx.pt
- ✓ A ligação abre num novo separador

## Fase 2 · Recria o horário

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Hora</th><th>Segunda</th>
<th>Terça</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>9h00</td><td>Português</td>
<td>Matemática</td></tr>
    <tr><td>10h30</td><td
colspan="2">Intervalo</td></tr>
    <tr><td>11h00</td><td>Inglês</td>
<td>TIC</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

- ✓ A primeira linha está num <thead> com 3 células <th>
- ✓ As outras linhas estão num <tbody>
- ✓ O «Intervalo» ocupa 2 colunas

## Fase 3 · Divisões com nome

```
<header>
  <h1>Clube de Teatro</h1>
  <nav>
    <a href="#">Início</a> <a
href="#">Peças</a> <a href="#">Inscrição</a>
  </nav>
</header>
<main> … </main>
<footer> … </footer>
```

- ✓ Há um <header> com o <h1> lá dentro
- ✓ As três ligações estão dentro de um <nav>
- ✓ O conteúdo principal está num <main>
- ✓ O rodapé está num <footer>
- ✓ Já não sobra nenhuma 

## Fase 4 · O cartão que não cabe

```
.cartao {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #e06a1b;
  box-sizing: border-box;   /* ou width: 252px
*/
}
.cartao p { color: #0b4f8a; }
```

- ✓ O cartão cabe na coluna (300px no total)
- ✓ O cartão continua a ter 20px de padding
- ✓ O parágrafo do cartão está azul (#0b4f8a)
- ✓ O parágrafo de fora não mudou de cor

### Fase 5 · O menu e a galeria

```
.menu {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.ligacoes { display: flex; gap: 12px; }
.galeria {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 10px;
}
```

- ✓ O .menu é um contentor flex
- ✓ Logótipo à esquerda e ligações à direita
- ✓ Logótipo e ligações centrados na vertical
- ✓ As ligações estão lado a lado
- ✓ A galeria é uma grelha de 3 colunas
- ✓ Há espaço entre as fotografias

### Fase 6 · O ponto de rotura

```
@media (max-width: 700px) {
  .cartoes { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

- ✓ A 1000px os cartões continuam lado a lado
- ✓ A 360px os cartões ficam numa coluna
- ✓ A 360px nada sai do ecrã
- ✓ Usaste uma @media com max-width

### Fase 7 · Modo escuro

```
const botao = document.querySelector("#tema");

botao.addEventListener("click", function () {
  document.body.classList.toggle("escuro");
  if
(document.body.classList.contains("escuro")) {
    botao.textContent = "Modo claro";
  } else {
    botao.textContent = "Modo escuro";
  }
});
```

- ✓ Ao clicar, o body fica com a classe escuro
- ✓ O botão passa a dizer «Modo claro»
- ✓ Ao clicar outra vez, o modo escuro desliga-se
- ✓ E o botão volta a dizer «Modo escuro»
- ✓ A consola não mostra erros

ANEXO B

# Soluções das escape rooms

## A casa sem portas (fase 3 · HTML)

| Sala | Problema e correção | Algarismo |
|---|---|---|
| 1. A porta de entrada | Fechar o comentário: acrescentar --> no fim da linha «Aviso…». | 4 |
| 2. A sala das tabelas | Na linha da Sala 2: <td colspan="2">Sala 2 (sem piso)</td>. | 9 |
| 3. O cofre do formulário | Igualar o id do input ao for do label: id="chave". | 2 |
| 4. A planta oficial | Trocar as div por header, main e footer (abertura e fecho). | 6 |

## O site que se partiu no telemóvel (fase 6 · CSS)

| Sala | Problema e correção | Algarismo |
|---|---|---|
| 1. Branco sobre branco | Mudar a cor do #pista para uma cor escura (por exemplo #0b4f8a). | 5 |
| 2. O cartão fugitivo | Acrescentar flex-wrap: wrap; à .linha. | 7 |
| 3. A caixa que transborda | Acrescentar box-sizing: border-box; à .caixa. | 1 |
| 4. Só no telemóvel | Trocar min-width por max-width na media query. | 3 |

## A inauguração adiada (fase 8 · JavaScript)

| Sala | Problema e correção | Algarismo |
|---|---|---|
| 1. O botão mudo | Escrever o seletor com cardinal: querySelector("#botao"). | 8 |
| 2. A soma estranha | Converter antes de somar: Number(a) + Number(b). | 7 |
| 3. Cedo demais | Mover o <script> para depois do parágrafo #codigo. | 0 |
| 4. O evento trocado | Trocar "onclick" por "click" no addEventListener. | 6 |

Código final: «A casa sem portas» 4 · 9 · 2 · 6 · «O site que se partiu no telemóvel» 5 · 7 · 1 · 3 · «A inauguração adiada» 8 · 7 · 0 · 6.

PROBLEMAS FREQUENTES

# Quando algo não corre bem

| | |
|---|---|
| **O CSS ou o JS não aparecem na pré-visualização.** | A página tem de os ligar com `href="css/estilo.css"` e `src="js/script.js"`. Outros caminhos não funcionam, tal como num servidor. |
| **A vistoria diz que as imagens não usam caminhos relativos.** | O src começa por `C:\`, `/` ou `file:`. Deve ser, por exemplo, `imagens/foto.jpg`. |
| **«Um clique muda alguma coisa» falha na fase 7.** | O script não está ligado, tem um erro (ver a consola por baixo da pré-visualização) ou o clique não altera nada visível na página. |
| **Uma fase aparece fechada.** | Falta a Planta ou o Andaime da fase anterior. Para demonstrar na aula, use «Desbloquear todas as fases» no painel do fiscal. |
| **A aplicação não abre ou fica em «A preparar o estaleiro…».** | O ficheiro foi aberto na pré-visualização do Teams. Descarregue-o e abra-o com duplo clique no Edge ou no Chrome. |
| **O aluno mudou de computador e perdeu o progresso.** | O progresso fica no navegador de cada computador. Recupera-se com «Recuperar cópia» e a última cópia de segurança (.json) guardada no OneDrive. |
| **O aluno não aparece no painel.** | O painel só mostra o que foi carregado: cole o código de progresso ou carregue a cópia .json que o aluno entregou. |
| **O menu «Fiscal» não aparece.** | Abriu a versão do aluno. O painel está no ficheiro Estaleiro_Web_Professor.html. |
| **Os downloads não aparecem.** | O navegador guarda o .zip, a cópia e o caderno na pasta Transferências. Se pedir confirmação, aceite. |
| **O cadeado não abre com o algarismo certo.** | A página da sala ainda não está reparada: a porta só abre quando as duas condições se cumprem. |

**Estaleiro Web** — Percurso baseado na Sebenta de Desenvolvimento Web · HTML, CSS e JavaScript